Tarea 12: Transacciones en bases de datos relacionales

Molina Ramírez César Alejandro

Definición de transacción

Una transacción es una unidad lógica de trabajo formada por una o más instrucciones SQL que se ejecutan como un todo: o se confirman todos sus cambios, o no se aplica ninguno. La instrucción BEGIN (o START TRANSACTION) inicia la transacción, COMMIT confirma los cambios y ROLLBACK los deshace.

Por ejemplo, una transferencia bancaria consiste en descontar un monto de una cuenta y abonarlo en otra. Si solo se ejecutara la primera instrucción, el monto desaparecería del sistema. Al envolver ambas operaciones en una transacción, el sistema garantiza que se completen juntas o no se realicen. Si no se indica un inicio explícito, PostgreSQL trata cada instrucción como una transacción independiente que se confirma de forma automática.

Niveles de aislamiento

Cuando varias transacciones se ejecutan al mismo tiempo, pueden afectarse entre sí de formas no deseadas. El estándar SQL describe cuatro niveles de aislamiento, que se diferencian por las anomalías que permiten:

- **Lectura sucia**: una transacción lee datos escritos por otra que aún no ha confirmado.
- **Lectura no repetible**: al leer dos veces la misma fila, la transacción obtiene valores distintos porque otra transacción la modificó y confirmó.
- **Lectura fantasma**: al repetir una consulta con una condición, aparecen o desaparecen filas por cambios confirmados de otra transacción.
- **Anomalía de serialización**: el resultado de ejecutar transacciones concurrentes no coincide con el de ejecutarlas una tras otra en algún orden.

Nivel	Lectura sucia	Lectura no repetible	Lectura fantasma	Anomalía de serialización
Read uncommitted	No (se trata como Read committed)	Posible	Posible	Posible
Read committed	No	Posible	Posible	Posible
Repeatable read	No	No	No	Posible
Serializable	No	No	No	No

En PostgreSQL, el nivel por defecto es Read committed. Read uncommitted se acepta como sintaxis, pero internamente se trata como Read committed, por lo que la lectura sucia no ocurre. Repeatable read usa una instantánea tomada al inicio de la transacción y, a diferencia de lo que indica el estándar, también impide las lecturas fantasma. Serializable garantiza que el resultado equivale a una ejecución secuencial; para ello, PostgreSQL utiliza un mecanismo llamado Serializable Snapshot Isolation, que puede abortar transacciones, por lo que la aplicación debe reintentarlas.

Propiedades ACID

Las propiedades ACID describen las garantías que debe ofrecer una transacción:

- **Atomicidad**: la transacción se ejecuta completa o no se ejecuta. Si algo falla, los cambios parciales se deshacen. Por ejemplo, al comprar un boleto de avión se cobra el importe y se reserva el asiento. Si la reserva falla, el cobro se revierte y el cliente no queda con un cargo sin boleto.
- **Consistencia**: la transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido y respeta restricciones como claves primarias, claves foráneas y restricciones CHECK. Por ejemplo, una restricción CHECK puede impedir que el inventario de un producto quede en negativo. Una clave foránea, por su parte, puede impedir eliminar un cliente que tiene pedidos registrados.
- **Aislamiento**: los efectos de las transacciones concurrentes no deben interferir de forma indebida entre sí. Por ejemplo, si dos clientes intentan comprar el último boleto de un vuelo al mismo tiempo, el aislamiento garantiza que solo una de las transacciones lo obtenga. Así se evita que ambas lean que hay disponibilidad y

vendan el mismo asiento. El grado de aislamiento depende del nivel elegido, como se describió en la sección anterior.

- **Durabilidad**: una vez confirmada, la transacción persiste aunque el sistema falle, ya que PostgreSQL registra los cambios en su registro de escritura anticipada (WAL) antes de confirmarlos. Por ejemplo, si un cliente recibe la confirmación de un depósito y, justo después, se corta la energía del servidor, al reiniciar el depósito seguirá registrado.

Referencias

- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation: Transactions, sección 3.4. https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html
- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation: Transaction Isolation, sección 13.2. https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html